学习情境 L11：质量规则引擎与主动巡检（6 学时）

载体：DAP-v2 质量 Agent——五类确定性规则（null_rate / uniqueness / range / row_variance / freshness）以 SQL 探针实现，8 条种子规则（qr-gmv-null 等）日巡检；扫描→quality_results 落库→告警链路。

必踩的坑：CRDB JSONB 字符串类型适配（规则 params 读出来是 str 不是 dict → `_params_of`）。

*边界铁律：**判定交给确定性探针，LLM 只做归因与建议——确定性场景不用 LLM。***

一、学习情境基本信息

项目	内容
学习领域	LF4 数据质量治理 Agent（本域第 1 讲：检测）
讲次	第 11 讲（第 11 周）
学时	6 学时 = 校内理实一体 4 学时（六步法 240'） + 企业实训站 2 学时（PR 实战）
布鲁姆主层级	**分析**（渗透：记忆、理解、应用、评价）
双元场地	校内：理实一体教室（演示区 + 工位区）；企业站：10.167.2.175/176 双节点 K8S 集群 · dap-v2 课程分支 `edu/2026-spring`
企业站 PR 任务	触发一次全量巡检并解读全部失败项；为售后域起草 2 条新规则（探针 SQL 手工验证过）提 PR
课后费曼任务	复述"规则为主、LLM 为辅"的边界——用三个判据说清什么场景禁用 LLM

二、任务描述

【委托单 #R-2411】委托方：数据治理委员会。dws_gmv_daily 连续两天 GMV 空值率超 8%，下游报表与看板全部失真，直到业务投诉才发现。请把"空值率、唯一性、值域、行数波动、新鲜度"五类检查变成每天自动执行的探针，结果落库、失败即告警；不许再靠人肉盯表。——DAP-v2 质量巡检上线任务单

三、学习目标

1. 【记忆/理解】说出五类质量规则（null_rate / uniqueness / range / row_variance / freshness）各自守护的缺陷形态、典型阈值与适用表型（事实表/维表/汇总表）。
2. 【应用】在数仓终端手工执行一条规则的探针 SQL，正确解读返回指标值与阈值的比较方向（大于失败/小于失败）。
3. 【分析】复现并修复 CRDB JSONB 字符串类型坑：驱动把 `quality_rules.params` 还原成 str 导致 `row["params"]["threshold"]` 抛 TypeError，解释 `_params_of` 的双态兼容写法，并归纳"驱动类型系统 ≠ 数据库类型系统"。

4. 【分析】追踪"扫描调度 → 探针执行 → quality_results 落库 → 告警"全链路，指出一条失败记录上每个证据字段（metric_value / threshold / checked_at / partition）的含义。

5. 【评价】论证"规则为主、LLM 为辅"的职责边界：判定必须确定性、可回归、可审计；归因与规则推荐才交给 LLM（为 L12 埋伏笔）。

四、教学重点与难点

教学重点

1. 五类规则的 SQL 探针实现（`probes.py` 的 PROBES 字典）：模板化、参数化、只读、带分区过滤。

2. 巡检链路落库与告警：quality_results 的证据字段设计与失败判定方向。

教学难点（附突破策略）

1. **CRDB JSONB 字符串坑**：`SELECT params` 拿到的是 `str`，按 dict 取键直接 TypeError，且报错位置离根因很远（在探针格式化 SQL 时才爆）。

- 突破策略：先踩后修——课程分支 `edu-bug/params` 保留了原始 bug，学生先跑 pytest 看到 `TypeError: string indices must be integers`，回溯到 `type(row["params"])` 是 str；再读 `_params_of` 双态兼容；最后归纳同类坑清单（TiDB DECIMAL→str、MySQL JSON→str），形成"读驱动文档先于写代码"的习惯。

2. **规则与 LLM 的职责边界**：学生直觉认为"LLM 什么都能判"。

- 突破策略：反例辩论——"让 LLM 判空值率会怎样"四宗罪（不可回归：同输入不同输出；不可解释：为何 0.08>0.05 要靠嘴说；成本：每天 8 规则×N 分区白烧 token；漂移：prompt 一改结论变）；再给三判据（确定性/可重放/可审计）让学生自己裁决 6 个场景归规则还是归 LLM。

五、教学准备

环境（讲师课前 1 天核验）

- `dap` 命名空间：quality-agent / crdb / nebula Ready；TiDB 数仓可连（探针在数仓执行，规则与结果存 CRDB 平台库——两条数据通路要分清）。
- 课程分支 `edu/2026-spring`（含 8 条种子规则）+ `edu-bug/params`（故意保留 JSONB 坑的 bug 分支）。
- 课程沙箱表：TiDB `edu_shadow.dwd_order_detail`（含注入的脏数据）；学生只读：`quality_rules` / `quality_results`，可写：`edu_quality_rules`（课程租户规则表）。

资料

- 代码：`dap-v2/services/quality-agent/probes.py`（PROBES 字典）、`scanner.py`（调度→执行→落库→告警）、`db.py`（含 `_params_of`）。
- 数据：`migrations/seed_quality_rules.sql`（8 条种子规则：qr-gmv-null / qr-gmv-range / qr-orders-fresh / qr-dim-cat-uniq / qr-gmv-rowvar / qr-refund-range / qr-user-uniq / qr-ads-fresh）。

- 表结构卡：`quality_rules`（rule_id / rule_type / target / params JSONB / threshold / severity / enabled）、`quality_results`（rule_id / partition / status / metric_value / threshold / checked_at）。

分组：4 人一组，角色轮换：操作员 / 结果记录员 / SQL 解读员 / 辩论员。

六、教学过程设计

第 1 步：资讯（30 分钟）

【教师活动】

- 播放"事故时间线"：业务发现报表异常（D+2）→ 回溯发现 dwd 层空值率 8% → 期间所有下游全部污染。追问："如果每天 06:00 有 5 类探针自动跑，最早什么时刻能发现？"
- 板书五类规则与探针总览（读 `probes.py` 的 PROBES 字典节选）：

```
# dap-v2/services/quality-agent/probes.py（节选）
PROBES = {
    "null_rate":    "SELECT AVG(CASE WHEN {col} IS NULL THEN 1.0 ELSE 0 END) AS v "
                    "FROM {tbl} WHERE dt = '{ds}'",
    "uniqueness":   "SELECT 1.0 - COUNT(DISTINCT {uk}) * 1.0 / NULLIF(COUNT(*), 0) AS v "
                    "FROM {tbl} WHERE dt = '{ds}'",          # v = 重复率，0 为最好
    "range":        "SELECT AVG(CASE WHEN {col} BETWEEN {lo} AND {hi} THEN 0.0 ELSE 1 END) AS v "
                    "FROM {tbl} WHERE dt = '{ds}'",          # v = 越界率
    "row_variance": "SELECT ABS(cnt - {expect}) * 1.0 / {expect} AS v "
                    "FROM (SELECT COUNT(*) AS cnt FROM {tbl} WHERE dt = '{ds}') t",
    "freshness":    "SELECT EXTRACT(EPOCH FROM (now() - MAX({ts_col}))) / 3600.0 AS v "
                    "FROM {tbl}",
}
# 判定统一：direction='lt' 时 v < threshold 为 FAIL（如 null_rate 0.08 < 0.05？否→FAIL）
```

- 发放引导文：委托单 #R-2411 + 表结构卡 + 8 条种子规则清单。

【学生活动】

- 逐条阅读种子规则：说出每条的类型/目标表/阈值方向；找出"qr-gmv-null 的 0.05 阈值对应业务上什么容忍度"。
- 回答引导文 3 问：①探针 SQL 为什么必须只读且带 `dt='{ds}'` 分区过滤？② metric_value 与 threshold 谁和谁比、方向谁说了算？③规则存 CRDB、探针跑 TiDB，为什么是两条连接？

【教学方法】案例导入 + 引导文法。

【设计意图】用"D+2 才发现"的时间线建立主动巡检的价值感；读字典而非听讲，直接进入生产代码。

第 2 步：计划（30 分钟）

【教师活动】给出计划模板与红线（不改共享 quality_rules，新规则写 edu_quality_rules；edu_shadow 外一律只读）。

【学生活动】小组产出四段计划：

子任务	关键命令/路径	预期证据
手工执行探针	`make tidb-sql`	qr-gmv-null 探针值 ≈0.0833
踩坑复现与修复	`edu-bug/params` 分支 pytest	TypeError → 修复后全绿
全量巡检链路	`make quality-scan`	quality_results 8 行 + 告警 1 条
边界辩论	六场景裁决卡	三判据逐场景结论

【教学方法】小组计划法。

【设计意图】把"先踩坑再修坑"设计为显式任务，学生知道要踩、踩了才有对比，而不是把坑当事故。

第 3 步：决策（20 分钟）

【教师活动】逐组答辩，拷问：① qr-gmv-null 返回 0.0833，按规则定义它是 PASS 还是 FAIL？你从哪两个字段读出判定方向？②你的新规则阈值打算定多少、依据是什么（历史分布还是拍脑袋）？

【学生活动】陈述→质询→修订计划并签字。

【教学方法】专业对话。

【设计意图】判定方向（direction）与阈值依据是实施中最容易含糊的两点，决策阶段钉死。

第 4 步：实施（90 分钟）

【教师活动】巡回指导；统一控制巡检触发窗口（按组号分时，避免扫描任务互相排队）；收集各组踩坑截图。

【学生活动】按计划执行，结果记录员维护"规则×结果"矩阵。

【教学方法】任务驱动 + 故障复现法（先错后对）。

【设计意图】四个子步骤构成"读懂→踩坑→跑通→想清"的完整认知闭环。

4.1 手工执行探针：把规则还原成 SQL（25′）

```
make tidb-sql        # 进入 TiDB 数仓 SQL 终端
-- 取 qr-gmv-null 的定义：rule_type=null_rate, params={"tbl":"dws_gmv_daily","col":"gmv"},
threshold=0.05, direction='lt'
-- 手工把 PROBES 模板实例化并执行：
SELECT AVG(CASE WHEN gmv IS NULL THEN 1.0 ELSE 0 END) AS v
FROM dws_gmv_daily WHERE dt = '2026-09-30';
-- 预期：v ≈ 0.0833（课程已注入脏数据）

-- 再验一条 range 类：qr-refund-range（退款金额应在 [0, gmv] 内）
SELECT AVG(CASE WHEN refund_amt BETWEEN 0 AND gmv THEN 0.0 ELSE 1 END) AS v
FROM edu_shadow.dwd_order_detail WHERE dt = '2026-09-30';
```

任务单：为 8 条种子规则各写一行"探针值 / 阈值 / 方向 / 判定"，手工完成一次"人肉巡检"——先当一次规则引擎，再读引擎代码。

4.2 踩坑复现与修复：CRDB JSONB 字符串坑（20′）

```
# ① 先跑"想当然"版本（bug 分支保留了原始错误）
git switch edu-bug/params
pytest tests/quality/test_probes.py -x
# TypeError: string indices must be integers
#   —— 报错抛在探针 SQL 格式化处，离根因（params 是 str）隔了两层调用！

# ② 回到 CRDB 看真实类型
git switch edu/2026-spring
make crdb-sql
> SELECT params FROM quality_rules WHERE rule_id = 'qr-gmv-null';
-- {"col": "gmv", "tbl": "dws_gmv_daily"}     ← 看起来像 dict
> SHOW COLUMNS FROM quality_rules;            ← params 是 JSONB
-- 但驱动（psycopg2 族）把 JSONB 还原成了 str!
```

修复对照（`db.py` 的双态兼容）：

```
def _params_of(row) -> dict:
    p = row.get("params") or {}
    if isinstance(p, str):        # CRDB/psycopg2 驱动把 JSONB 还原成 str
        p = json.loads(p)
    return p
pytest tests/quality/ -q    # 回归全绿
```

归纳卡（写入任务单）：驱动类型系统 ≠ 数据库类型系统；同类坑还有 TiDB DECIMAL→`Decimal("1.20")`、部分驱动 JSON→str；守则是"跨库边界取值先 `type()` 一下再取键"。

4.3 全量巡检：扫描→落库→告警（25'）

```
make quality-scan     # 手动触发一次巡检（生产由每日 06:00 定时任务驱动）
kubectl -n dap logs job/quality-scan-latest --tail=60
# 预期日志逐行：rule=qr-gmv-null target=dws_gmv_daily v=0.0833 lt(0.05) -> FAIL

make crdb-sql
SELECT rule_id, partition, status, metric_value, threshold, checked_at
FROM quality_results ORDER BY checked_at DESC LIMIT 8;

SELECT rule_id, severity, notified_at FROM quality_alerts WHERE status = 'open';
-- 预期：qr-gmv-null 一条 open（课程环境告警 webhook 打到班级群机器人 dry-run 日志）
```

链路追踪三问（任务单）：①失败判定发生在 scanner 哪一行？②告警为什么只在状态翻转（PASS→FAIL）时发、每轮都发会怎样（告警疲劳）？③ quality_results 为什么要存 metric_value 原值而不只存 PASS/FAIL（留证据、画趋势、调阈值依据）？

4.4 边界辩论：规则为主、LLM 为辅（20'）

辩论卡 A（反方必须先说赢）："空值率判定交给 LLM 会怎样？"——四宗罪：不可回归（同输入不同输出）、不可解释（0.08>0.05 还要靠嘴说）、成本（8 规则×30 分区×每天 = 白烧 token）、漂移（prompt 改版结论变）。

裁决卡 B：用三判据（**确定性 / 可重放 / 可审计**）逐个裁决 6 场景归谁——

① 判 gmv 是否为空 → 规则；② 判断"为什么突然变空" → LLM（L12 归因）；

③ 判行数是否暴跌 50% → 规则；④ 起草一条新规则的建议 → LLM（人审后入库）；

⑤ 判敏感列是否要脱敏 → 规则 + 人审；⑥ 写修复 SQL 草稿 → LLM（仅草稿，人批准）。

产出：每组为售后域起草 2 条新规则（类型/目标表/列/阈值/阈值依据/探针 SQL 预览），企业站真正入库验证。

第 5 步：检查（40 分钟）

【教师活动】发布检查清单；重点抽查两组现场口头复述 _params_of 坑（不看笔记）。

【学生活动】自查 + 互查：

1. 8 条种子规则的"人肉巡检"矩阵完整且判定正确；
2. 踩坑证据：TypeError 截图 + `type(params)` 验证 + 修复 diff；
3. quality_results 8 行查询结果 + 告警 1 条证据；
4. 链路三问回答完整；
5. 裁决卡 6 场景结论与三判据自洽；

6. 售后域 2 条新规则草案含阈值依据；

7. 未验证/未完成清单如实标注。

【教学方法】核对表法 + 口头快问快答。

【设计意图】口头复述逼出真实掌握度（防复制粘贴）；"阈值依据"检查项防止拍脑袋定阈值。

第 6 步：评价＋学生讲堂（30 分钟）

【教师活动】主持讲堂（抽 3 组各 4′）＋评分＋布置任务。

【学生活动】讲堂主题抽签二选一：①"我踩的那个 JSONB 坑：报错在三层之外"；②"如果让 LLM 当规则引擎：一场灾难的推演"。互评量表打分。

【教学方法】费曼法 + 同伴互评。

【设计意图】讲坑比讲正确答案更能暴露与巩固理解；主题②直接为课后费曼任务打底。

七、企业站实践任务卡（2 学时）

项目	内容
任务目标	触发一次真实全量巡检并解读失败项；为售后域新增 2 条经验证的质量规则
场地/协作	企业实训站；2 人结对；企业导师重点评审"阈值依据"与"探针可执行"
步骤	① `make quality-scan` 触发巡检并留存结果 → ② 逐条解读失败项（metric_value/threshold/direction 三字段成组）→ ③ 从售后域表结构（L02 已设计）挑 2 个风险点定规则类型与阈值（附历史分布查询依据）→ ④ 在 `make tidb-sql` 手工执行两条探针 SQL 验证语法与值 → ⑤ INSERT 进 `edu_quality_rules`（enabled=true）→ ⑥ 再跑一次巡检验证新规则被执行 → ⑦ 提 PR（规则 SQL + 依据说明）
交付物	PR 含：2 条新规则的 INSERT 语句 + 探针手工执行结果 + 阈值依据（历史分布数据）+ 巡检前后 quality_results 对比
评审标准	① 探针 SQL 在数仓真实执行过且只读带分区 ② 阈值有数据依据（不是整数拍脑袋）③ 新规则出现在下一轮 quality_results ④ 文档三查（规范/可复现/诚实标注）
双导师签栏	企业导师（签名/日期）：_____ 校内导师（签名/日期）：_____

八、评价设计（任务单评分表，满分 100）

维度	权重	评价标准
资讯与计划	15	五类规则缺陷形态/阈值方向说清；人肉巡检矩阵设计合理
实施完成度	35	8 条规则手工判定正确（10）；踩坑复现与修复完整（15）；巡检链路证据齐全（10）
分析深度	20	_params_of 根因与"驱动≠DB 类型"归纳（10）；链路三问（10）
边界思辨	15	裁决卡 6 场景与三判据自洽；新规则阈值有依据
学生讲堂表达	15	讲坑讲得清、有截图证据、4 分钟内完成

等级：⩾90 优秀 / 75–89 良好 / 60–74 合格 / <60 重做（限补一次）。

九、课后费曼任务

- **讲给谁**：同班同学（懂 SQL 但没上过本讲）或实习单位的同事。
- **讲什么**："规则为主、LLM 为辅"的边界——用三判据（确定性/可重放/可审计）讲清为什么空值率这种事绝不能交给 LLM 判，而"为什么变空"却恰恰适合 LLM。
- **自评三问**：①我能不看卡片说出三判据并各举一例吗？②对方能复述"判定和归因是两件事"吗？③我举的 LLM 判定翻车场景，对方能听出是四宗罪里的哪一条吗？——任一问答"否"，重讲并录音自查。

十、教学反思栏（授课后 48 小时内填写）

反思维度	现象记录	原因分析	改进措施
目标达成度（5 条目标逐条）			
难点突破效果（JSONB 坑/边界辩论）			
时间分配偏差（哪一步超时）			
学生典型错误与误解			
双数据通路（TiDB/CRDB）是否讲清			
下一讲迭代事项（衔接 L12 根因溯源）			